

**FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP**

Bacharelado em Ciência da Computação

Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas – Professora Lucy

Estudantes:

- André Gregório dos Santos – RA: 24026489
- Guilherme Reis Fogolin de Godoy – RA: 24026241
- Pedro Henrique Nascimento Lemos – RA: 23025380
- Yan Ramos Cezareto – RA: 24026005

Turma: 4NACOMP\_S

**Diagramas (UML) do projeto MoneyBR para o Projeto Interdisciplinar - Ciência de Dados**

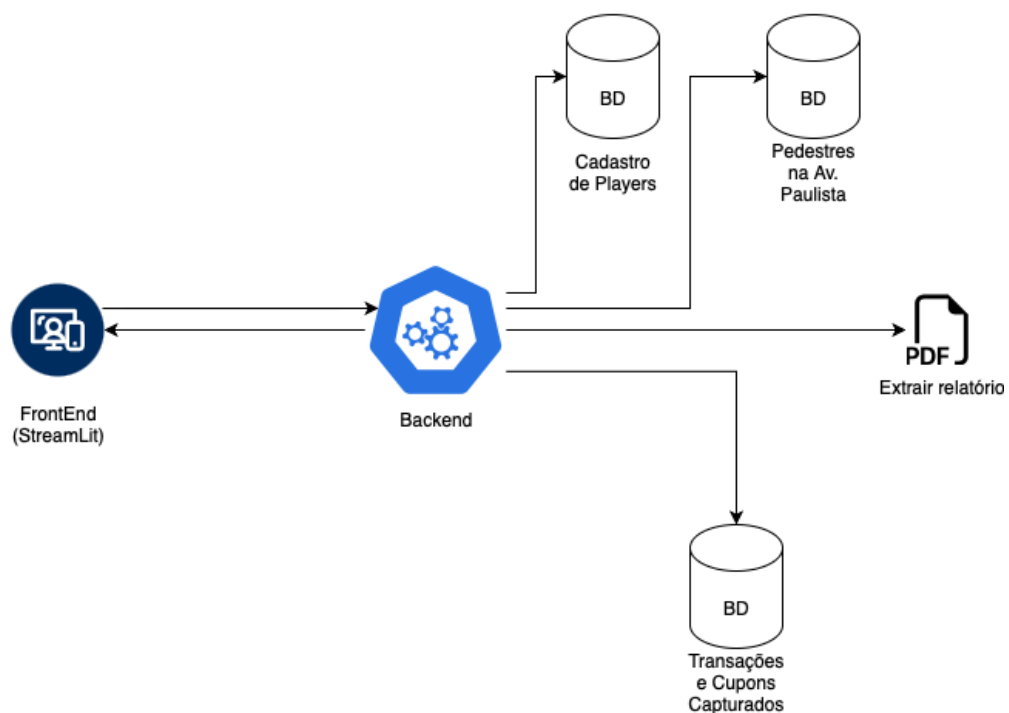
Este documento vem por escrito, descrever como foram aplicados às metodologias aprendidas em sala de aula da matéria de Engenharia de Software e Arquitetura de sistemas.

## 01. System design

Este diagrama mostra como foi feito o system design do projeto Money BR e a sua arquitetura correspondente, visando o desacoplamento e padrões de projeto.

# MONEYBR

## System Design

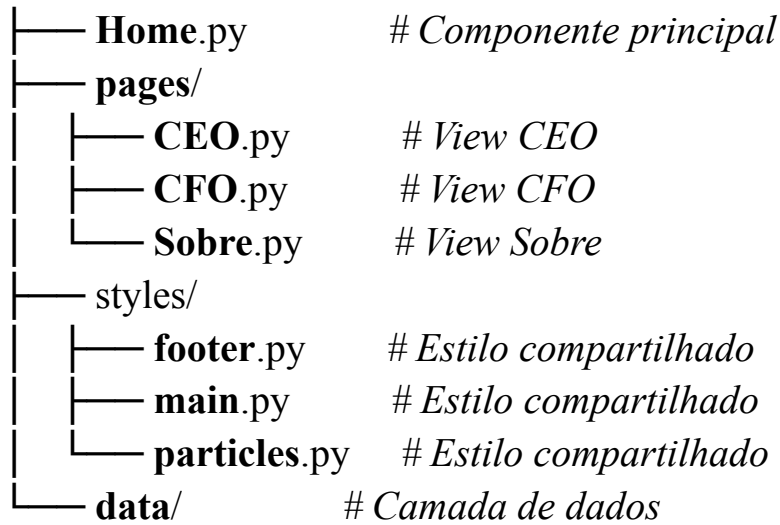


Temos como elementos:

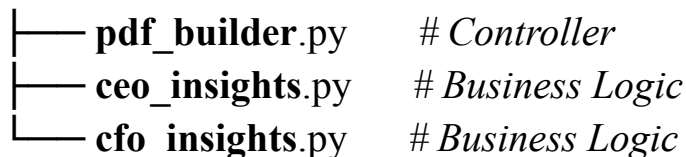
- FrontEnd: StreamLit
- Backend: Python
- BD: Banco de dados em CSV (Excel).

## 01.1 Estrutura de pastas (padrão MVC):

### Frontend/

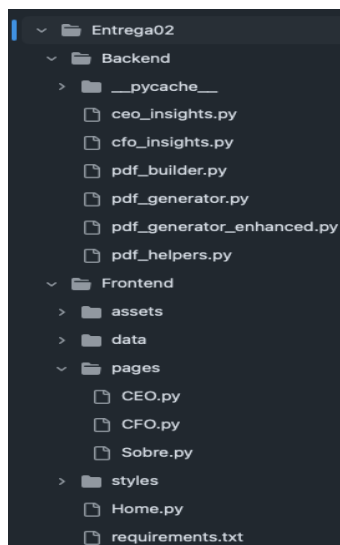


### Backend/



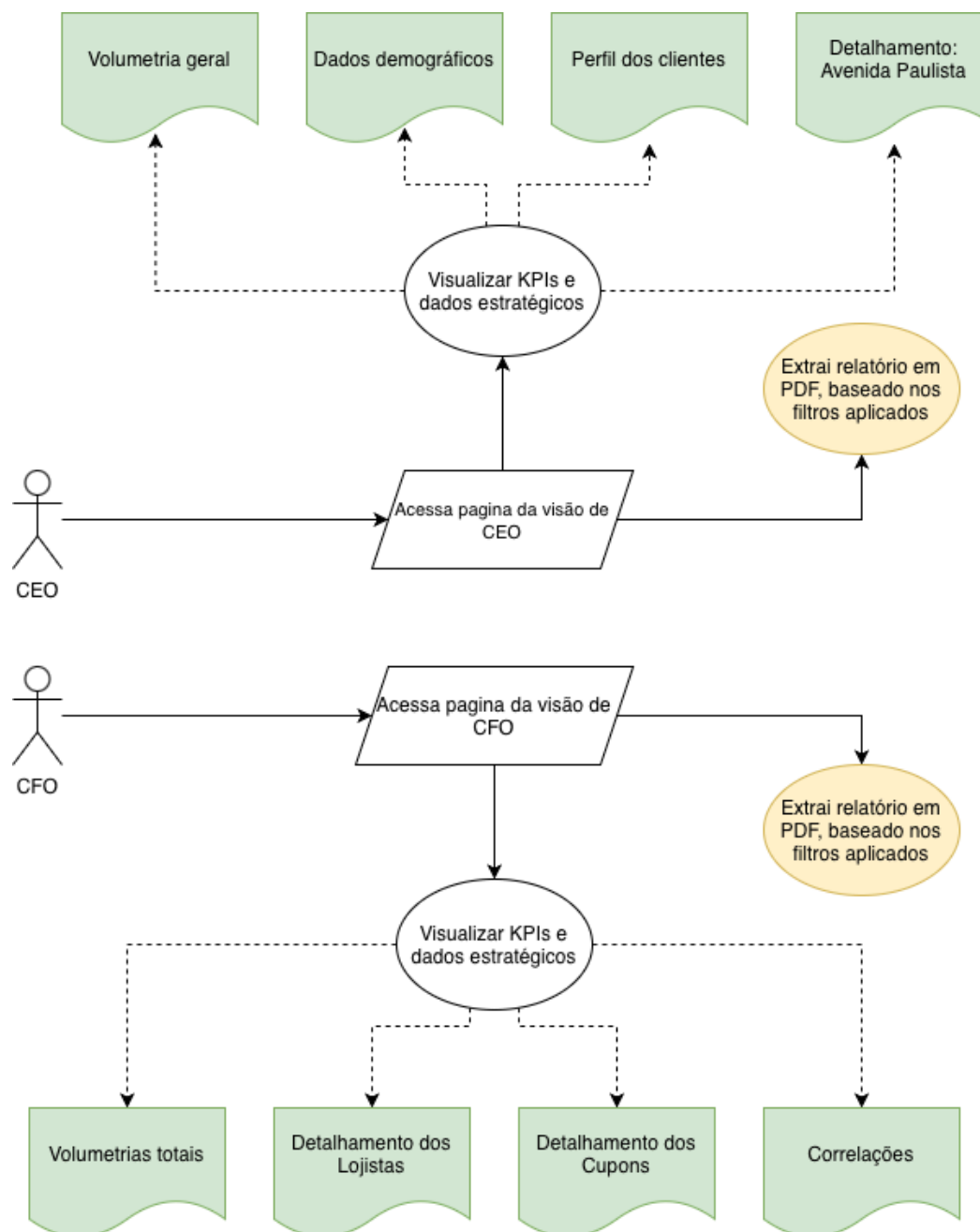
Este diagrama é crucial para entender a **separação de responsabilidades** no projeto. O Frontend (Views) é desacoplado do Backend (Controllers/Services), seguindo o padrão **MVC**. As páginas Streamlit atuam como **Views**, os módulos de insights como **Models/Services** e o `pdf_builder` como **Controller** que orquestra a geração de relatórios.

Assim ficou no projeto:



## 02. Diagrama de casos de usos

Este diagrama mostra as interações dos usuários (atores) com as principais funcionalidades do sistema.



Este diagrama é essencial para compreender **como os usuários finais interagem com o sistema**. Aqui é possível visualizar a perspectiva do negócio: quais análises cada executivo realiza, como navegam pelas seções, quais filtros aplicam e como geram relatórios. Os diagramas de jornada complementam os casos de uso mostrando o fluxo temporal e a experiência do usuário (UX), evidenciando que o sistema foi desenhado com foco nas necessidades específicas de cada cargo executivo.

### 03. Diagrama de Sequência UML (Sequence Diagram)

Este diagrama mostra o fluxo simplificado de geração de relatórios PDF, desde a ação do usuário até o download do arquivo final.

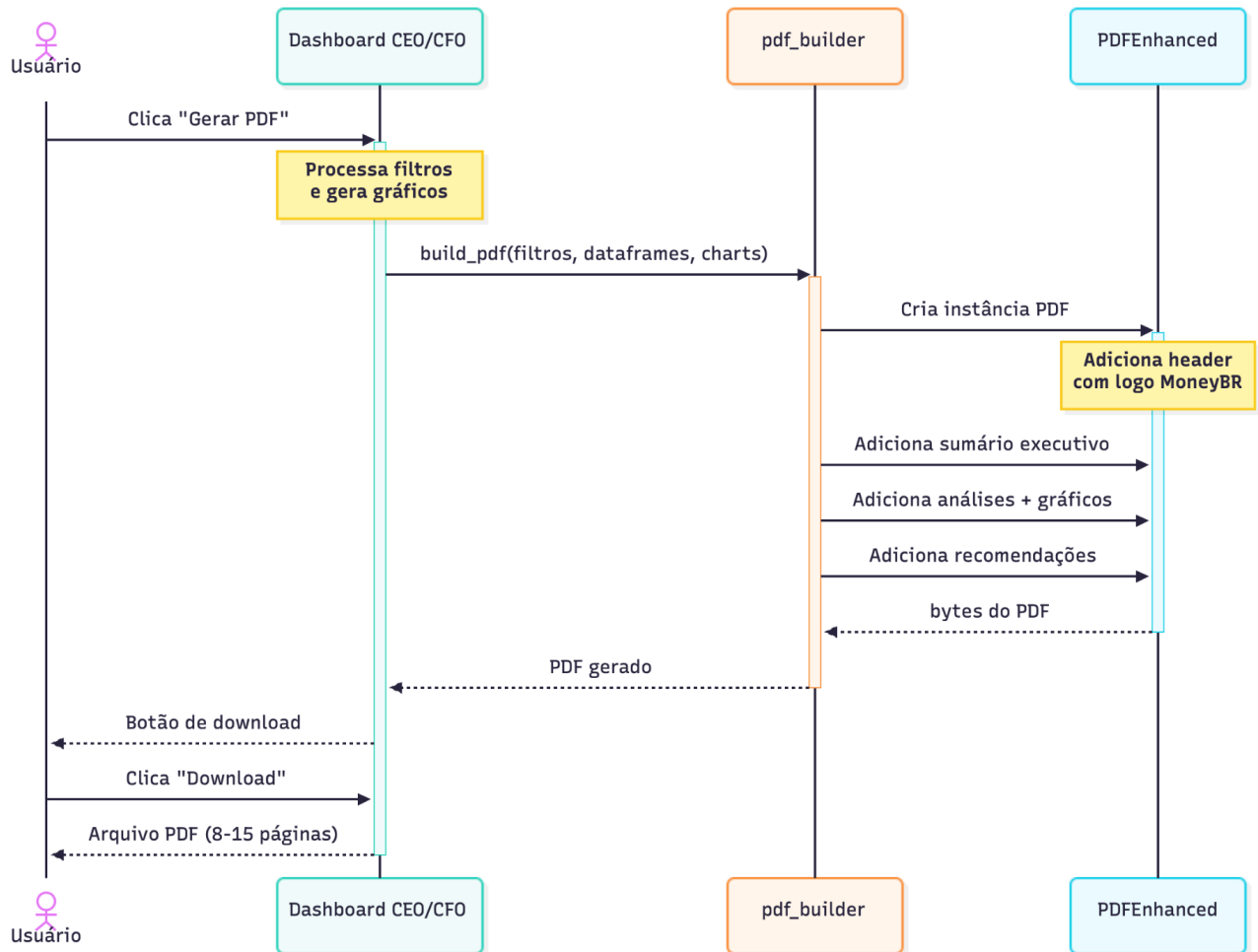


Diagrama simplificado que foca no **fluxo essencial** da geração de PDF, removendo detalhes técnicos de implementação. Mostra apenas os 4 componentes principais e as interações críticas, aplicando o padrão **Facade** onde `pdf_builder` orquestra toda a complexidade.

## 04. Como foi implementado

### Botão de geração do PDF:

```
1 if st.button("📄 Gerar Relatório em PDF"):
2     temp_dir = tempfile.mkdtemp(prefix='moneybr_charts_')
3     pdf_output = build_ceo_pdf(filtros, dataframes, chart_paths, temp_dir)
```

O que acontece aqui:

- `st.button()`: Cria um botão interativo do Streamlit que, quando clicado, retorna True
- `tempfile.mkdtemp()`: Cria um diretório temporário no sistema operacional
  - `prefix='moneybr_charts_'` → O diretório terá nome como `/tmp/moneybr_charts_abc123/`
    - **Por que temporário?** Os gráficos Plotly precisam ser salvos como imagens PNG antes de serem inseridos no PDF, mas não precisamos mantê-los após a geração
  - `build_ceo_pdf()`: Função que orquestra toda a criação do PDF, recebendo:
  - `filtros`: Dicionário com as seleções do usuário (estabelecimentos, categorias, bairros)
  - `dataframes`: DataFrames Pandas com os dados filtrados
  - `chart_paths`: Lista com caminhos dos gráficos salvos como PNG
  - `temp_dir`: Diretório onde os arquivos temporários serão armazenados

### Lógica de construção do PDF:

```
1 def build_ceo_pdf(filtros, dataframes, chart_paths, temp_dir):
2     pdf = PDFEnhanced(report_type="CEO")
3     pdf.add_page()
4     summary = ceo_insights.get_executive_summary_ceo(filtros)
5     pdf.add_section_title(summary['titulo'])
6     # ... adiciona análises e gráficos ...
7     return pdf.output(dest='S')
```

Resumidamente, essa função `build_ceo_pdf`, com base nos filtros aplicados no data frame selecionado (CEO) obtidos nos parâmetros da função, é gerado um PDF em específico com os insights desejados.

## Conclusão

Estes **quatro diagramas** fornecem uma visão completa da arquitetura do sistema MoneyBR:

1. **System Design:** Mostra como foi pensado a arquitetura do nosso projeto e como buscamos atender as nossas necessidades
2. **Diagrama de Caso de Uso:** Representa as interações dos usuários executivos com o sistema
3. **Diagrama de Sequência:** Demonstra o fluxo dinâmico de execução da funcionalidade de gerar um relatório em PDF
4. **Como foi implementado:** Mostra trechos do código-fonte que foram implementados.

Todos os diagramas possuem evidências diretas no código-fonte, que foi possível aplicar no projeto durante todo o semestre com o apoio da professora Lucy na matéria de Engenharia de Software e Arquitetura de Software.